

Crédito com dados: do diagnóstico à decisão

Avaliação de modelos para identificar padrões associados a atrasos de 60 dias ou mais

Denise Figueira • Luana Souza de Oliveira

Possidonio Pereira da Fonseca Neto • Sheila da Silva Conceição Feitosa

O desafio está na raridade dos eventos

36.457

clientes na população principal

Histórico disponível com períodos de observação diferentes

Distribuição do evento de atraso ≥ 60 dias



35.841 sem evento • 98,31%

616 com evento • 1,69%

TARGET = 1: pelo menos um registro com STATUS 2-5. TARGET = 0: nenhum registro dessa condição no histórico observado.

Quatro algoritmos, uma avaliação mais rigorosa

01

**Regressão
Logística**

02

**Árvore de
Decisão**

03

**Random
Forest**

04

**Gradient
Boosting**

Ponto crítico de validação

Perfis cadastrais idênticos exigiram separação por grupos para reduzir avaliações excessivamente otimistas.

Na comparação por grupos, a regressão logística obteve a maior Average Precision média; modelos mais complexos não foram superiores.

O modelo encontra sinais, mas ainda perde muitos casos

Análise complementar: clientes com 12 meses de histórico observados

0,6529

ROC AUC

0,0859

Average Precision

11,11%

Recall

3 de 27

eventos positivos identificados no teste

Limiar 0,05 • 11 falsos positivos • 24 falsos negativos • 3.421 verdadeiros negativos

Resultados exploratórios retrospectivos; não demonstram previsão prospectiva de inadimplência.

Recomendação: evoluir os dados antes de implantar

NÃO RECOMENDAMOS IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA NESTE ESTÁGIO

1 Organizar a linha do tempo

Cadastro datado e corte anterior ao evento

2 Validar em novos clientes

Teste prospectivo e amostra independente

3 Medir impacto de negócio

Custos de falsos positivos e falsos negativos

Decisão responsável: o projeto entrega um diagnóstico de viabilidade e um caminho para construir uma solução mais confiável.